UDA 9 · LE RETI DI COMPUTER

Che cosa sono le reti

Dal primo messaggio di due lettere, nel 1969, ai miliardi di dispositivi di oggi: come si parlano i computer?

PER COMINCIARE

Quanti dispositivi sono collegati al Wi-Fi di casa tua?

SONDAGGIO

- **A** Da 1 a 3
- **B** Da 4 a 7
- **C** Da 8 a 12
- **D** Più di 12

DEFINIZIONE

Una rete di computer

Una **rete** è un insieme di dispositivi collegati che si scambiano dati e condividono risorse: file, stampanti, la connessione a internet.

PAN

Personale

Pochi metri: il telefono e le cuffie Bluetooth.

LAN

Locale

Un edificio: il laboratorio, la casa.

MAN

Cittadina

Una città: la rete che unisce le scuole del comune.

WAN

Geografica

Paesi e continenti. Internet è la più grande.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

29 ottobre 1969: il primo messaggio fu «LO»

All'università UCLA lo studente Charley Kline prova a collegarsi a un computer dello Stanford Research Institute, a circa 500 km, nella rete **ARPANET**. Scrive L, poi O, poi… il sistema si blocca.



Da UCLA (Los Angeles) a SRI (Menlo Park): LOGIN si ferma a metà.

> **Così il primissimo messaggio della storia di Internet fu «Lo», come in «Lo and behold!»: ecco, guardate!**
>
> **Leonard Kleinrock**, informatico, guidava il laboratorio di UCLA, ricordando quella sera

MODELLI DI RETE

Chi serve chi?

Client-server

Il **server** offre un servizio, i **client** lo chiedono. Esempi: YouTube, il sito della scuola, Novaula.

Peer-to-peer

Tutti alla pari: ogni computer è client e server insieme. Esempi: AirDrop o Quick Share tra due telefoni.



QUIZ A TRABOCCHETTO

A casa internet non va, ma il router è acceso e il Wi-Fi c'è. Puoi stampare sulla stampante Wi-Fi?

QUIZ

A No: senza internet il Wi-Fi non serve a niente

B Sì: la rete locale funziona anche senza internet

C Solo se colleghi il PC con il cavo

D Solo se la stampante ha una SIM

AL COMPUTER · 15 minuti

La carta d'identità della tua scheda di rete

1. Premi il tasto Windows, scrivi **cmd** e apri il Prompt dei comandi.
2. Scrivi `ipconfig /all` e premi Invio.
3. Trova la scheda in uso (Ethernet o Wi-Fi): annota **Descrizione** e **Indirizzo fisico**.
4. Scrivi `getmac` e controlla che l'indirizzo fisico sia lo stesso.
5. In Writer annota i dati, confrontali con il compagno e salva come **scheda-rete.odt**.

Controllo: l'indirizzo fisico (MAC) ha 12 cifre esadecimali in 6 coppie, per esempio `3C-52-82-1A-7F-09`. Quello del compagno è diverso: ogni scheda ha il suo.

I DISPOSITIVI DI RETE

Chi fa che cosa

Dispositivo	Che cosa fa
Scheda di rete	Collega il computer alla rete. Ha un indirizzo fisico unico, il MAC
Switch	Collega i dispositivi di una LAN e manda i dati solo al destinatario giusto
Router	Collega reti diverse e sceglie la strada dei pacchetti
Access point	Porta la LAN senza fili: è il Wi-Fi
Modem	Adatta i segnali alla linea dell'operatore: rame, fibra, rete mobile

> Il "modem" di casa è in realtà **quattro in uno**: modem, router, switch e access point nella stessa scatola.

PUZZLE

Che dispositivo ti serve? Abbina

Switch	---	Collegare tra loro i 24 PC del laboratorio
Router	---	Collegarsi alla linea in fibra dell'operatore
Access point	---	Avere il Wi-Fi anche in palestra
Scheda di rete	---	Far uscire la LAN della scuola su internet
Modem	---	Un vecchio PC non ha né la porta di rete né il Wi-Fi

IL CABLAGGIO

I cavi che non vedi

- Cavo a **doppino intrecciato** (UTP): 4 coppie, 8 fili in tutto
- Connettore **RJ45** a 8 contatti
- Categorie: Cat 5e fino a 1 Gbit/s, Cat 6A fino a 10 Gbit/s
- Al massimo 100 metri tra lo switch e il computer
- Tra edifici diversi si usa la fibra ottica

Cablaggio strutturato

1. Presa a muro in aula
2. Cavo nascosto nel muro o nel controsoffitto
3. Pannello di permutazione nell'armadio rack
4. Switch

IL MODELLO ISO-OSI

Sette livelli, un lavoro di squadra

N.	Livello	Che cosa fa	Esempi
7	**Applicazione**	I servizi che usa la persona	web, email
6	**Presentazione**	Formato dei dati, compressione, cifratura	JPEG
5	**Sessione**	Apre, gestisce e chiude il dialogo	una sessione di accesso
4	**Trasporto**	Consegna i dati completi e in ordine	TCP, UDP
3	**Rete**	Indirizzi IP e scelta del percorso	IP, router
2	**Collegamento dati**	Passa i dati tra dispositivi vicini	MAC, switch
1	**Fisico**	Trasforma i bit in segnali	cavi, fibra, radio

> Come una lettera: chi spedisce scende dal livello 7 all'1, chi riceve risale dall'1 al 7. Ogni livello parla solo con quello sopra e quello sotto.

L'ARCHITETTURA TCP/IP

Il modello che usiamo davvero

TCP/IP	OSI	Protocolli
Applicazione	5-6-7	HTTP, DNS, email
Trasporto	4	TCP, UDP
Internet	3	IP
Accesso alla rete	1-2	Ethernet, Wi-Fi

Vint Cerf e Bob Kahn

Nel 1974 pubblicano il progetto del TCP/IP. Il 1° gennaio 1983 ARPANET passa al TCP/IP: nasce Internet come la conosciamo.

Nel 2004 ricevono il premio Turing.

PUZZLE

Invii un messaggio: metti in ordine il viaggio

1. Scrivi il messaggio nell'app e premi Invia
2. TCP divide i dati in segmenti numerati
3. I router inoltrano i pacchetti fino alla rete di destinazione
4. La scheda di rete trasforma i bit in segnali sul cavo o nell'aria
5. IP aggiunge l'indirizzo del mittente e del destinatario
6. Il destinatario rimette in ordine i segmenti e legge il messaggio

AL COMPUTER · 20 minuti

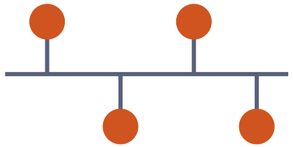
Disegna la rete del laboratorio

1. Apri LibreOffice Draw.
2. Disegna un rettangolo per ogni PC della tua fila, uno per lo switch, uno per il router e un'ellisse per Internet.
3. Collega gli oggetti con lo strumento Connettore o Linea.
4. Scrivi il nome dentro ogni oggetto e, a lato, il tipo di rete e la topologia.
5. Salva come **rete-lab.odg**.

Controllo: ogni PC ha un solo cavo, che va allo switch: è una topologia a **stella**. Il router è l'unica porta verso Internet. Rete: LAN.

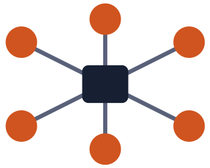
LE TOPOLOGIE

Le forme di una rete



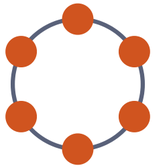
Bus

Un unico cavo condiviso: se si rompe, si ferma tutto.



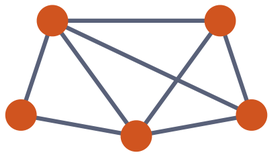
Stella

Tutti collegati a un centro, lo switch. È la LAN di oggi.



Anello

Ogni nodo ha due vicini: i dati girano in cerchio.



Maglia

Tante strade: se un collegamento cade, se ne usa un altro. È Internet.

METTITI ALLA PROVA

Nella rete a stella del laboratorio si rompe il cavo del PC 7. Chi resta senza rete?

QUIZ

A Tutti i PC del laboratorio

B I PC 6 e 8, vicini al 7

C Nessuno: la rete trova un'altra strada

D Solo il PC 7

AL COMPUTER · 15 minuti

Quanto è lontano Google?

1. Nel Prompt dei comandi scrivi `ipconfig` e annota il **Gateway predefinito**: è il router.
2. Scrivi `ping` seguito dall'indirizzo del gateway e annota il tempo medio.
3. Scrivi `ping www.google.it` e annota il tempo medio.
4. Scrivi `tracert www.google.it` e conta i salti, cioè i router attraversati.
5. Annota tutto in Writer e salva come **ping-tracert.odt**.

Controllo: il router della LAN risponde in pochi millisecondi (spesso `<1ms`); un server su Internet ne richiede di più. In tracert ogni riga è un router; un `*` vuol dire che quel router non risponde.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti livelli ha il modello ISO-OSI
- 2ª cifra: quanti livelli ha l'architettura TCP/IP
- 3ª cifra: quante lettere arrivarono nel primo messaggio di ARPANET
- 4ª cifra: l'ultima cifra dell'anno di quel messaggio

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una rete che copre un edificio, come il laboratorio, si chiama _____.

Il dispositivo che collega reti diverse e sceglie il percorso è il _____.

Il modello ISO-OSI ha _____ livelli.

Nella topologia a _____ tutti i PC sono collegati a un dispositivo centrale.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Reti PAN, LAN, MAN, WAN: Internet è una rete di reti
- Client-server o peer-to-peer
- Scheda di rete, switch, router, access point, modem
- Doppino, RJ45, al massimo 100 metri
- Topologie: bus, stella, anello, maglia
- ISO-OSI a 7 livelli, TCP/IP a 4

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.